

Por qué las Tablas de Parámetro No Tienen Peso y Sí Tienen Sentido

VertiPaq, SWITCH y diseño dinámico de matrices

Departamento de Planeación — Antioquia

Mayo 2026

Lo que se pregunta

“Si una tabla no tiene relación con los datos reales, **¿para qué sirve? ¿No agrega peso innecesario al modelo?**”

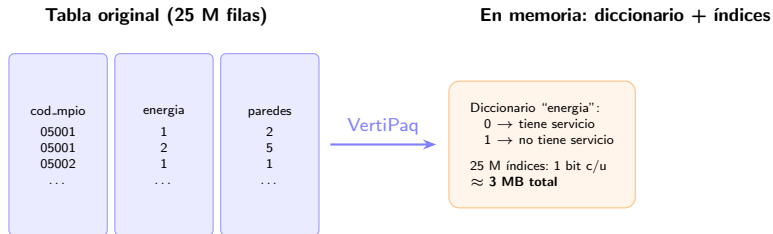
Para responder hay que entender tres cosas:

- ❶ Cómo Power BI guarda los datos en memoria (**motor VertiPaq**)
- ❷ Qué **problema real** resuelve la tabla de parámetro
- ❸ Cómo funciona la fórmula SWITCH + SELECTEDVALUE

Fuente: Russo & Ferrari, *The Definitive Guide to DAX*, 2nd ed., Microsoft Press, 2019

Cómo guarda los datos Power BI: motor VertiPaq

Power BI **no guarda filas**. Guarda **columnas** comprimidas de forma independiente.



Regla clave de VertiPaq: cuanto *menos* valores únicos tiene una columna, más pequeña queda después de compresión. Una columna con 2 valores en 25 M filas ocupa ≈ 3 MB. Una columna con 15 valores en **15 filas** ocupa ≈ **1 KB**.

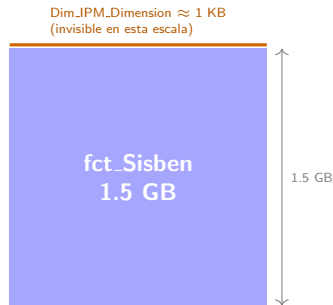
¿Cuánto pesa una tabla de parámetro?

fct_Sisben (tabla de hechos)

Propiedad	Valor
Filas	25,000,000
Columnas	135
Tamaño comprimido	≈ 1.5 GB

Dim_IPM_Dimension (tabla de parámetro)

Propiedad	Valor
Filas	15
Columnas	2
Tamaño comprimido	≈ 1 KB



La tabla de parámetro es **1.500.000 veces más pequeña**. Su impacto en RAM es literalmente **cero**.

El problema real: mostrar 15 indicadores en una sola matriz

Situación: 125 municipios, 15 indicadores IPM. El usuario quiere ver la tasa de *cualquiera* de los 15 por municipio.

Opción A — 15 columnas fijas

10.3*10/3	10.6*10/3	10.90001*10/3	11.20001*10/3	11.50002*10/3	11.80002*10/3	12.10002*10/3	12.40002*10/3	12.70003*10/3	13.00003*10/3	13.30003*10/3	13.60004*10/3	13.90004*10/3
-----------	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

15 columnas fijas, ilegible

Problema: el usuario no puede elegir; ve todo a la vez.

Opción B — 15 páginas

- Pág 1: municipios vs. bajo logro educativo
- Pág 2: municipios vs. analfabetismo
- ...
- Pág 15: municipios vs. hacinamiento

Problema: si la fórmula cambia, hay que editar 15 visuals. Si el título cambia, 15 ediciones. Esto se llama *duplicación de lógica*: el peor error en diseño BI.

La solución: tabla de parámetro + SWITCH

Paso 1 — La tabla de parámetro

Solo guarda los *nombres* de las opciones:

Dim_IPM_Dimension

Dimension_IPM

Bajo logro educativo
Analfabetismo
Inasistencia escolar
Rezago escolar
... (15 filas en total)

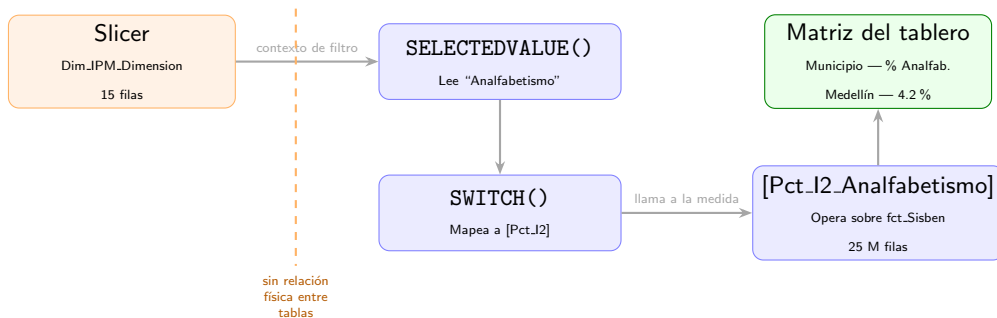
Paso 2 — El usuario elige
“Analfabetismo” en el slicer.

Paso 3 — La medida DAX captura la elección:

```
Pct_Privacion.Seleccionada =  
SWITCH(  
    SELECTEDVALUE(  
        Dim_IPM_Dimension[Dimension_IPM]),  
    "Bajo logro educativo",  
        [Pct_I1.BajoLogroEducativo],  
    .Analfabetismo",  
        [Pct_I2.Analfabetismo],  
    "Inasistencia escolar",  
        [Pct_I3.InasistenciaEscolar],  
    ...  
)
```

⇒ La matriz muestra **un solo valor** por municipio, el que corresponde a la elección del usuario.

Flujo completo: del clic del usuario al valor en pantalla



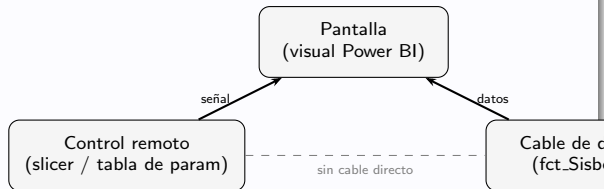
Punto clave: la tabla de parámetro **nunca se une** a fct_Sisben. Funciona como un “control remoto”: la medida DAX lee la selección y decide qué cálculo ejecutar sobre los 25 M de registros.

Fuente: SQLBI.com, “Disconnected tables and SELECTEDVALUE”, Alberto Ferrari, 2020

¿Por qué funciona sin relación física?

En Power BI las relaciones **propagan filtros** entre tablas. Pero `SELECTEDVALUE()` **no necesita propagación**: lee directamente el contexto de filtro del visual.

Análogo: TV y control remoto



El control cambia lo que muestra la pantalla, sin estar conectado directamente al cable.

¿Qué es el contexto de filtro?

Cuando el slicer selecciona "Analfabetismo", Power BI establece un **contexto de filtro** sobre `Dim_IPM_Dimension`.

`SELECTEDVALUE()` lee ese contexto:

- Si hay **exactamente 1 valor** seleccionado → lo devuelve
- Si hay 0 o más de 1 → devuelve BLANK

No necesita relación porque el contexto de filtro no requiere relación física para *leerse*; solo para *propagarse* a otras tablas.

Fuente: Russo & Ferrari, *The Definitive Guide to DAX*,

Cap. 5: Filter Context, p. 142–178, 2019

Comparativa: tres formas de resolver el mismo problema

	15 columnas fijas	15 páginas	Tabla de parámetro
El usuario elige qué ver	No	Solo por página	Sí, en tiempo real
Visuals necesarios	1 (ilegible)	15	1
Si cambia la fórmula	Editar 1 medida	Editar 15 visuals	Editar 1 medida
Peso en RAM extra	0	0	~1 KB
Mantenimiento	Bajo	Muy alto	Bajo
Interactividad	Ninguna	Baja	Alta

Conclusión

La tabla de parámetro añade $\approx$ **1 KB de peso** y **interactividad total**. Es el patrón recomendado por Microsoft y SQLBI para matrices dinámicas.

Fuente: Microsoft, "Field parameters in Power BI Desktop", docs.microsoft.com, 2022

- 1 **VertiPaq comprime por columna, no por fila.** Una tabla de 15 filas ocupa ≈ 1 KB en memoria, sin importar que la tabla de hechos tenga 25 millones de filas.
- 2 **La tabla de parámetro no necesita relación.** Su función es solo proveer opciones al slicer. La medida DAX lee la elección del usuario con `SELECTEDVALUE()`, sin propagación de filtros.
- 3 **Sin ella, las alternativas son peores.** 15 columnas fijas: ilegible. 15 páginas: duplicación de lógica, mantenimiento insostenible.
- 4 **Es el estándar de la industria.** Microsoft lo documentó como *Field Parameters* en 2022. SQLBI lo recomienda como práctica óptima desde 2015.

Fuente: Fuentes: Russo & Ferrari (2019) · SQLBI.com, Ferrari (2015, 2020) · Microsoft Docs (2022)